



**UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO**

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

CURSO: INGENIERÍA DE DATOS

CICLO: 2026-I

**Análisis de factores de riesgo y causalidad en accidentes de tránsito en la
ciudad de Chicago**

Curso:

Ingeniería de datos

Sección:

“C”

Jesús María, Lima, Perú, 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción	4
1.1 Contexto	4
1.2 Propósito	4
2. Diccionario de datos	5
2.1 WEATHER	5
2.1.1 Características de la tabla	5
2.1.2 Campos de la tabla	5
2.1.3 Relaciones de dependencia	6
2.1.4 Reglas de negocio asociadas	6
2.2 CAUSE	6
2.2.1 Características de la tabla	6
2.2.2 Campos de la tabla	7
2.2.3 Relaciones de dependencia	7
2.2.4 Reglas de negocio asociadas	8
2.3 CONDITIONS	8
2.3.1 Características de la tabla	8
2.3.2 Campos de la tabla	9
2.3.3 Relaciones de dependencia	9
2.1.4 Reglas de negocio asociadas	9
2.4 TRAFFIC_CONTROL	10
2.4.1 Características de la tabla	10
2.4.2 Campos de la tabla	10
2.4.3 Relaciones de dependencia	11
2.4.4 Reglas de negocio asociadas	11
2.5 UBICACIÓN	11
2.5.1 Características de la tabla	11
2.5.2 Campos de la tabla	12
2.5.3 Relaciones de dependencia	13
2.5.4 Reglas de negocio asociadas	13
2.6 ROAD	13
2.6.1 Características de la tabla	13
2.6.2 Campos de la tabla	14
2.6.3 Relaciones de dependencia	14
2.6.4 Reglas de negocio asociadas	15
2.7 CRASH	15
2.7.1 Características de la tabla	15
2.7.2 Campos de la tabla	16
2.7.3 Relaciones de dependencia	17
2.7.4 Reglas de negocio asociadas	18
2.8 INJURIES	18
2.8.1 Características de la tabla	18
2.8.2 Campos de la tabla	19
2.8.3 Relaciones de dependencia	20

2.8.4 Reglas de negocio asociadas	20
3. Diseño de gráficos	21
4. Requerimientos	22
4.1 Requerimientos Funcionales (RF):	22
4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF):	23
5. Modelo Entidad-Relación	24
6. Modelo relacional	24
7. Normalización	25
7.1 Paso 1: Primera forma Normal (1FN)	25
7.2 Paso 2: Segunda forma Normal (2FN)	26
7.3 Paso 3: Tercera forma Normal (3FN)	27
8. Referencias bibliográficas	27

1. Introducción

1.1 Contexto

La seguridad vial representa uno de los principales retos de salud y seguridad pública que enfrentan las grandes ciudades en Estados Unidos. Chicago, como tercera ciudad más poblada del país, concentra una densa red de vías urbanas con alto flujo de vehículos, peatones y ciclistas, lo que lo hace un entorno propenso a la ocurrencia de accidentes de tránsito. Según datos del Departamento de Transporte de Illinois (2024), la ciudad registra anualmente decenas de miles de siniestros viales, de los cuales muchos resultan en lesiones graves e incluso muertes, lo que afecta desproporcionadamente a comunidades con menor acceso a infraestructura vial segura.

En este escenario, Chicago enfrenta un desafío persistente: los accidentes de tránsito no se distribuyen de manera uniforme en el territorio ni en el tiempo, sino que responden a combinaciones específicas de factores como el estado de la infraestructura vial, las condiciones climáticas, los patrones de movilidad y el comportamiento de los conductores. Comprender estas dinámicas a partir de datos reales registrados por el Departamento de Policía de Chicago resulta esencial para caracterizar la problemática con precisión, identificar los factores de mayor incidencia y orientar decisiones basadas en evidencia hacia la reducción de siniestros y sus consecuencias en la salud pública.

La base de datos registra accidentes de tránsito ocurridos en las vías públicas de la ciudad de Chicago, EEUU bajo la jurisdicción del Departamento de Policía local. La información está estructurada con base en el accidente como hecho principal, junto a especificaciones relevantes como el estado de la vía, condiciones climáticas, iluminación, dispositivos de control de tránsito presentes y su estado operativo, así como la ubicación geográfica y momento del accidente. Además, cada accidente registra sus causas (principal y secundaria), el nivel de daño material del siniestro y las lesiones producidas a los involucrados, clasificadas por nivel de severidad. Esta estructura relacional permite vincular cada siniestro con su contexto físico, ambiental, causal y humano de manera holística.

Los datos abarcan diferentes meses y permiten identificar patrones temporales, espaciales y causales de los accidentes, constituyendo una fuente primaria para el análisis del comportamiento vial urbano.

1.2 Propósito

El propósito del presente informe es analizar la base de datos con el fin de apoyar a la toma de decisiones en materia de seguridad vial pública en la ciudad de Chicago, mediante la identificación de factores de riesgo y patrones recurrentes en los accidentes de tránsito. A continuación, se detallan los propósitos específicos del trabajo:

- Caracterizar los accidentes según sus condiciones de ocurrencia.
- Geolocalizar zonas críticas con base en el nivel de incidencia.
- Analizar el impacto humano de los accidentes en relación a sus condiciones.
- Identificar patrones temporales para detectar momentos de mayor riesgo y orientar operativos preventivos.

- Determinar las causas más frecuentes y peligrosas a través de la entidad.

2. Diccionario de datos

El diccionario de datos tiene como propósito identificar y ofrecer una descripción detallada de cada entidad, relación y atributo que conforma nuestra base de datos.

2.1 WEATHER

2.1.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	weather
Nombre descriptivo	Tabla de clima
Descripción de la tabla	Registra las condiciones meteorológicas presentes al momento del accidente
Objetivo	Correlacionar factores climáticos con la ocurrencia de accidentes
Fuente de datos	Reporte del agente de tráfico o integración con servicio meteorológico
Frecuencia de actualización	Se genera por accidente
Llave primaria	weather_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Ninguna

2.1.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
weather_id	INT	10	No	PK		Identificador único del registro meteorológico.	Entero positivo autogenerado
weather_condition	VARC HAR	30	No	-	N/A	Condición climática al momento del accidente.	
lightning_condition	VARC HAR	30	No	-	N/A	Condición de iluminación en el sitio	

2.1.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
weather_id	CRASH	weather_id	1:N	Un tipo de condición climática puede asociarse a múltiples accidentes.

2.1.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-01	El campo weather_condition debe pertenecer al siguiente dominio: {CLEAR, CLOUDY / OVERCAST, FREEZING RAIN/DRIZZLE, RAIN, SLEET/HAIL, SNOW, OTHER, UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por clima. Estandarización de datos válidos.
RB-02	No pueden existir contradicciones entre lightning_condition y weather_condition (ej. lightning_condition = "DAYLIGHT" no puede ser si weather_condition = "CLOUDY").	Validación lógica entre los atributos de la entidad.
RB-03	La entidad WEATHER no solo describe el entorno, sino que actúa como variable de exposición para el accidente. La combinación funcional de weather_condition y lightning_condition establece el nivel de visibilidad y adherencia	

	ambiental del CRASH, factores que serán utilizados analíticamente para correlacionar o justificar las causas físicas del siniestro	
--	--	--

2.2 CAUSE

2.2.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Cause
Nombre descriptivo	Tabla de Causas
Descripción de la tabla	Registra las causas primarias y secundarias que originaron el accidente
Objetivo	Clasificar y documentar los factores causales de cada accidente para análisis estadístico
Fuente de datos	Catálogo oficial de causas de accidentes de tráfico brindado por la jurisdicción de Chicago
Frecuencia de actualización	Estática, se actualiza solo cuando se amplía el catálogo
Llave primaria	cause_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	prim_contributory_cause y sec_contributory_cause permiten doble clasificación

2.2.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas de validaciones	Obs.
cause_id	INT	10	No	PK		Identificador único del registro de la causa	Entero positivo autogenerado	
prim_contributory_cause	VARCHAR	30	No	-	N/A	Causa primaria contribuyente del accidente	Catálogo de causas primarias	Obligatorio: Clasificación principal
sec_contributory_cause	VARCHAR	30	Si	-	N/A	Causa secundaria contribuyente del accidente	Catálogo de causas secundarias	Opcional

2.2.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
cause_id	CRASH	cause_id	1:N	Una causa puede estar asociada a múltiples accidentes.

2.2.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-03	Todo accidente debe tener una prim_contributory_cause .	Campo NOT NULL obligatorio para el análisis causal correspondiente.
RB-04	La causa secundaria (sec_contributory_cause) no es un evento aislado; actúa como un factor agravante o derivado directamente de la causa primaria (prim_contributory_cause). Proporciona granularidad causal, pero	Evita duplicidad semántica.

	funcionalmente, la ocurrencia de la secundaria está condicionada al contexto de la primaria para un mismo CRASH.	
--	--	--

2.3 CONDITIONS

2.3.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	conditions
Nombre descriptivo	Tabla de condiciones de la vía
Descripción de la tabla	Describe el estado físico y geométrico de la superficie de la calzada al momento del impacto.
Objetivo	Registrar factores ambientales y estructurales de la vía que contribuyen al análisis del accidente
Fuente de datos	Inspección del agente de tráfico en el lugar del accidente
Frecuencia de actualización	Se genera por accidente o inspección de vía
Llave primaria	conditions_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Si bien el atributo road_defect podría ser multivaluado, para efectos del presente trabajo se considera como simple.

2.3.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
conditions_id	INT	10	No	PK		Identificador único de la condición registrada	Entero positivo autogenerated
road_defect	VARCHAR	30	No	-	N/A	Tipo de defecto físico de la vía	
roadway_surface_cond	VARCHAR	30	No	-	N/A	Estado de la superficie de la vía	
alignment	VARCHAR	30	No	-	N/A	Alineación geométrica de la vía (ej. curva, línea recta)	

2.3.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
conditions_id	CRASH	conditions_id	1:N	Una condición puede observarse en múltiples accidentes.

2.1.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-05	El valor de campo road_surface_cond debe pertenecer al siguiente dominio: {DRY, ICE, SNOW OR SLUSH, WET, OTHER, UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por las condiciones de la vía. Estandarización de datos válidos.
RB-06	El valor de campo road_defect debe pertenecer al siguiente dominio: {RUT, HOLES; SHOULDER DEFECT; WORN SURFACE; NO DEFECTS; OTHER; UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por defectos presentados en la vía. Estandarización de datos válidos.

RB-07	El valor de campo alignment debe pertenecer al siguiente dominio: {CURVE, LEVEL; CURVE ON GRADE; STRAIGHT AND LEVEL; STRAIGHT ON LEVEL, STRAIGHT ON HILLCREST}	Evita inconsistencias de análisis por el tipo de alineación de la vía. Estandarización de datos válidos.
-------	---	--

2.4 TRAFFIC_CONTROL

2.4.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	traffic_control
Nombre descriptivo	Tabla de dispositivos de control de tráfico
Descripción de la tabla	Indica qué tipo de dispositivos de señalización (como semáforos o señales de PARE) estaban presentes en el lugar del accidente y si se encontraban funcionando correctamente
Objetivo	Registrar el estado del funcionamiento de los dispositivos de control de tráfico en el momento del accidente.
Fuente de datos	Inspección del agente de tráfico en el lugar del accidente.
Frecuencia de actualización	Se genera por accidente o inspección.
Llave primaria	traffic_control_id
Relaciones principales	ROAD (1:N)
Observaciones	Ninguna

2.4.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
traffic_control_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único del dispositivo registrado	Entero autogenerado
traffic_control_device	VARCHAR	30	No	-	N/A	Indica qué dispositivo control es	
device_condition	VARCHAR	30	No	-	N/A	Describe el estado del dispositivo de control	

2.4.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
traffic_control_id	ROAD	traffic_control_id	1:N	Una vía puede tener diferentes dispositivos de control de tránsito.

2.4.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-08	El valor de campo traffic_control_device debe pertenecer al siguiente dominio: {LANE USE MARK, NO CONTROLS, TRAFFIC SIGNAL, STOP SIGN/FLASHER, PEDESTRIAN CROSSING SIGN, OTHER WARNING SIGN, OTHER REG. SIGN, OTHER, UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por dispositivos de control de tránsito. Estandarización de datos válidos.
RB-09	Si traffic_control_device = "NO CONTROL", entonces device_conditon no debe indicar un estado específico.	Evita inconsistencias semánticas.

2.5 UBICACIÓN

2.5.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	location
Nombre descriptivo	Tabla de ubicaciones
Descripción de la tabla	Contiene la nomenclatura urbana y dirección exacta (nombre de calle, dirección cardinal y número) para geolocalizar el punto donde sucedió el incidente.
Objetivo	Georreferenciar cada accidente para análisis espacial y mapeo de puntos críticos.
Fuente de datos	GPS o datos de campo del agente de tráfico.
Frecuencia de actualización	Se genera un registro por accidente documentado.
Llave primaria	location_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Los atributos, en conjunto, se complementan para dar en el punto preciso del accidente.

2.5.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
------------------	--------------	-------	------	-------	-------------------	-----------------------	-----------------------

location_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único de la ubicación registrada	Entero autogenerado
street_name	VARCHAR	30	No	-	N/A	Nombre de la calle donde ocurrió el accidente	
street_direction	VARCHAR	30	No	-	N/A	Dirección de la calle donde ocurrió el accidente	
street_no	VARCHAR	30	No	-	N/A	Número de calle donde se dio el accidente	

2.5.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
location_id	CRASH	location_id	1:N	En una ubicación pueden darse múltiples accidentes

2.5.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-10	El valor de campo street_direction debe pertenecer al siguiente dominio: {S, W, N, E}	Estandarización geográfica.
RB-11	La combinación de los atributos street_name, street_no y street_direction debe ser única.	Evita duplicidad de ubicaciones.

2.6 ROAD

2.6.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	location
--------------------	----------

Nombre descriptivo	Tabla de vías
Descripción de la tabla	Detalla las características estructurales y regulatorias de la carretera por donde transitaban los vehículos, incluyendo el límite de velocidad permitido, la cantidad de carriles y el tipo de vía.
Objetivo	Registrar las características físicas y operacionales de cada vía.
Fuente de datos	Catálogo de infraestructura vial del Departamento de Transporte de Illinois.
Frecuencia de actualización	Actualización periódica según cambios en la red vial.
Llave primaria	road_id
Relaciones principales	CRASH (1:N), TRAFFIC_CONTROL(1:N)
Observaciones	Ninguna.

2.6.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
road_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único de la vía registrada	Entero positivo autogenerado
lane_cnt	VARC HAR	30	Sí	-	N/A	Número de carriles en la vía	

posted_speed_limit	INT	3	No	-	N/A	Velocidad límite publicada en la vía	Entero positivo
trafficway_type	VARC HAR	30	No	-	N/A	Tipo de vía (autopista, calle urbana, etc)	
traffic_control_id	INT	10	No	FK	N/A	Identificador único del dispositivo registrado	

2.6.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
road_id	CRASH	road_id	1:N	En una misma vía pueden ocurrir múltiples accidentes.
traffic_control_id	TRAFFIC_CONTROL	traffic_control_id	1:N	Una vía puede tener diferentes dispositivos de control de tránsito.

2.6.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-12	El atributo posted_speed_limit debe encontrarse en el rango $0 < x < 130$ km/h	Validación realista de la velocidad.
RB-13	Dado que la relación entre ROAD y TRAFFIC_CONTROL es de 1:N, un segmento de vía posee instalados ciertos dispositivos. Cuando un evento se registra en la entidad CRASH, este hereda el contexto de infraestructura de la entidad ROAD, incluyendo el traffic_control_device y su device_condition. Esto permite analizar, de manera transitiva, si un siniestro fue agravado por el mal funcionamiento de un dispositivo de control en dicha vía.	

2.7 CRASH

2.7.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Crash
Nombre descriptivo	Tabla de Accidentes
Descripción de la tabla	Almacena el registro central de cada accidente de tráfico ocurrido, incluyendo tipo, daño y datos temporales
Objetivo	Registrar y centralizar cada evento de accidente como unidad principal del sistema
Fuente de datos	Formulario oficial de reporte de accidentes completado por agentes policiales.
Frecuencia de actualización	Cada vez que se reporta un nuevo accidente
Llave primaria	crash_record_id
Relaciones principales	ROAD (N:1), CAUSE(N:1), LOCATION(1:N), INJURIES(1:N) CONDITIONS (1:N), WEATHER (N:1)
Observaciones	Es la entidad central del modelo. Todos los demás módulos se relacionan con esta tabla.

2.7.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
------------------	--------------	-------	------	-------	-------------------	-----------------------	-----------------------

crash_record_id	VAR CHAR	130	No	PK		Identificador único del registro del accidente	Autogenerado
crash_date	INT	130	No		0	Fecha y hora exacta en que ocurrió el accidente.	Debe existir en tabla crash
crash_hour	TINY INT	30	No		0	Hora del accidente	
crash_month	TINY INT	30	No		0	Mes del accidente	
crash_day_of_week	VAR CHAR	30	No		0	Día de la semana del accidente	
crash_type		30	No		0	Clasificación general del tipo de accidente según reporte	
hit_and_run_i	VAR CHAR	30	No		0	Indicador de si fue un accidente con fuga	
damage	VAR CHAR	30	No		0	Estimación del nivel de daño material/económico reportado	
num_units		30	No		0	Número del nivel de vehículos involucrados	>=1
not_right_of_way_i	VAR CHAR	30	No		0	Indicador de si algún vehículo no respetó el derecho de paso	
date_police_notified	VAR CHAR	30	No		0	Fecha y hora de notificación oficial a las autoridades	
location_id	INT	10	No		Autoincrementado	Identificador único de la ubicación registrada	Entero autogenerado

weather_id	INT	10	No		0	Identificador único del clima registrado	
road_id	INT	10	No		0	Identificación única de la vía registrada	
cause_id	INT	10	No		0	Identificación única de las causas	
conditions_id	INT	10	No		0	Identificación Única de las condiciones	

2.7.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
crash_id	LOCATION	location_id	1:N	Múltiples accidentes pueden ocurrir en la misma ubicación.
crash_id	ROAD	road_id	N:1	Múltiples accidentes pueden ocurrir en la misma ubicación
crash_id	CAUSE	cause_id	1:N	Un accidente puede tener múltiples causas
crash_id	CONDITION	condition_id	N:1	Una condición puede presentarse en múltiples accidentes.
crash_id	WEATHER	weather_id	N:1	Un mismo clima puede presentarse en múltiples accidentes.

2.7.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-13	Todo crash_record_id debe estar relacionado con registros válidos en WEATHER, ROAD, LOCATION, CAUSE Y CONDITIONS	Evita la presencia de datos huérfanos.

RB-14	El atributo num_units siempre debe ser mayor o igual a uno.	Coherencia con la existencia del registro en sí mismo.
RB-15	El atributo date_police_notified debe ser mayor (es decir, haber ocurrido después) al atributo crash_date.	Coherencia temporal.

2.8 INJURIES

2.8.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Injuries
Nombre descriptivo	Tabla de Lesiones
Descripción de la tabla	Registra el conteo y gravedad de las lesiones producidas por cada accidente
Objetivo	Cuantificar y clasificar las lesiones resultantes de un accidente
Fuente de datos	Reporte médico y del agente policial en el lugar del accidente.
Frecuencia de actualización	Se genera un registro por accidente
Llave primaria	injuries_id
Relaciones principales	CRASH (N:1)
Observaciones	injuries_total debe ser igual a la suma de todos los subtipos de lesión. most_severe_injury es un atributo derivado

2.8.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas de validación	Obs.
injuries_id	INT	30	No	PK débil	0	Identificador único del registro de la causa	not null	Identificador único proviene de la entidad fuerte
crash_record_id	INT	130	No		0	Referente al accidente que causo las lesiones	Debe existir en tabla crash	Obligatorio: Clasificación principal
injuries_fatal	DECIMAL	30	No		0	Número de lesiones fatales	Entero >=0	Opcional
injuries_incapacitating	DECIMAL	30	No		0	Número de lesionados incapacitantes	Entero >=0	
injuries_non_incapacitating	DECIMAL	30	No		0	Número de lesionados no incapacitantes	Entero >=0	
injuries_reported_not_evident	DECIMAL	30	No		0	Lesiones reportadas pero no evidentes	Entero >=0	

injuries_ no_indic ation	DECIM AL	30	No		0	Personas sin indicación de lesión	Entero >=0	
injuries_t otal	DECIM AL	30	No		0	Total de personas con algún tipo de lesión	Debe ser >= 0	Atrib uto calcu lable
most_se vere_inju ry	VARCH AR(30)	30	Si		Null	Categoría de la lesión más grave registrada	Catálogo_ Fatal, Incapacitan re,No incapacitan te, Reportada, Ninguna	Atrib uto deriv ado

2.8.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
crash_record_id	CRASH	crash_record_id	N:1	Múltiples registros de lesiones pueden vincularse al mismo accidente, esta entidad débil depende fuertemente de CRASH

2.8.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-16	El atributo most_severe_injury debe calcularse automáticamente con base en la de mayor gravedad registrada.	Evita inconsistencias.
RB-17	La entidad frágil INJURIES fortalece la clasificación del impacto humano por accidente. Todos los subtipos de lesiones (incapacitantes, fatales, no evidentes) suceden como un desglose numérico asociado únicamente a un crash_record_id. No se registra a cada persona	FALTA

	individualmente, sino que se contabiliza la cantidad de víctimas agrupadas por el nivel de severidad de cada incidente.	
--	---	--

3. Diseño de gráficos

La información generada a través de los reportes de accidentes de tránsito (Traffic Crashes) cumple un papel esencial en la planificación de políticas de seguridad vial, la optimización de la infraestructura urbana y la prevención de futuros siniestros. Para garantizar que los datos recolectados sean consistentes, confiables y útiles para la ciudad, se sigue una secuencia ordenada de etapas que abarca desde la recolección inicial en la escena del choque hasta su validación, organización en bases de datos relacionales y posterior análisis.

A continuación, se describen dichas etapas, acompañadas de un diagrama (BPMN) que representa el proceso de recolección, ingesta y aprovechamiento de la información implementada en el sistema de gestión de tránsito.

Flujo integral de Gestión de Datos

- **Levantamiento de información en campo**

A través de las patrullas y terminales móviles, los oficiales de policía capturan la información primaria (clima, ubicación, implicados) en el lugar exacto del accidente.

- **Recolección Centralizada**

Se consolidan los reportes crudos emitidos desde los distintos distritos policiales hacia un repositorio temporal.

- **Procesamiento y Validación de Datos**

Limpieza de registros nulos o inconsistentes y estructuración de los datos crudos en formatos estandarizados para optimizar su futura lectura.

- **Organización de la Base de Datos**

Implementación del modelo de datos relacional (Entidad-Relación), distribuyendo la información en dimensiones específicas (Vía, Clima, Causa, Lesiones) vinculadas a una tabla central de hechos.

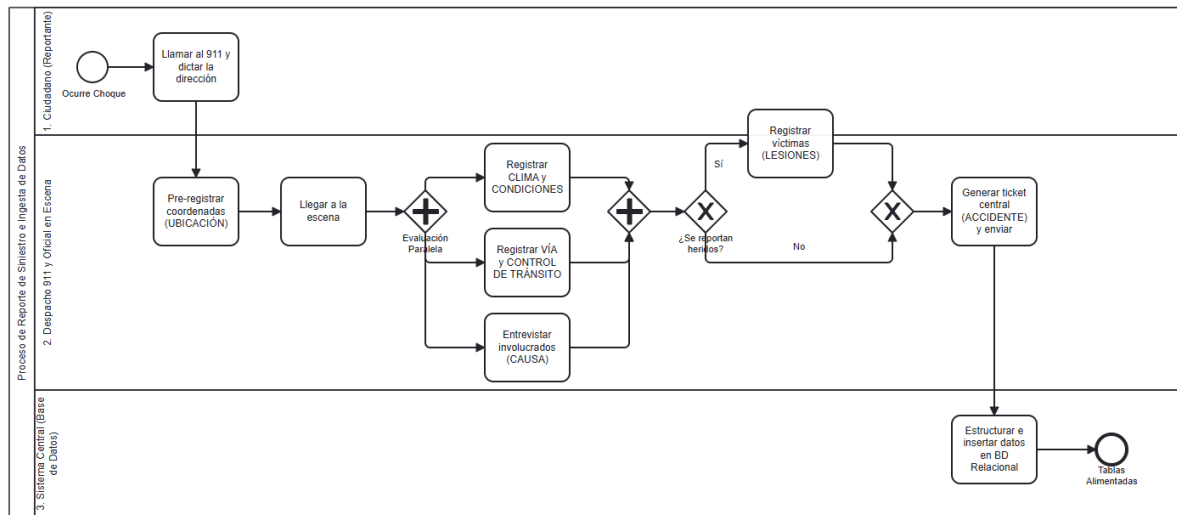
- **Análisis y Explotación de Información**

Identificación de patrones de accidentabilidad cruzando variables (ej. clima vs. severidad de lesiones) para transformar los registros en información estratégica.

- **Implementación Estratégica**

Distribución de la información procesada a las autoridades competentes, facilitando la toma de decisiones mediante *dashboards* interactivos o reportes de zonas de riesgo.

Gráfico 1. Diagrama BPMN del proceso de registro de accidentes



Fuente: Elaboración propia

Descripción de diagrama BPMN

4. Requerimientos

Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos y soportar el análisis de la seguridad vial en Chicago, se han identificado los siguientes requerimientos para el diseño de la base de datos, estructurados según las necesidades operativas (Funcionales) y de calidad (No Funcionales).

4.1 Requerimientos Funcionales (RF):

Estos requerimientos definen el comportamiento del sistema para la captura, validación y estructuración de la información, basándose en las dimensiones de análisis del modelo relacional.

RF-01: Registro Central del Siniestro (El Evento)

- El sistema debe registrar cada accidente de tránsito como un hecho transaccional único.

Traducción al Modelo: Se requiere una entidad central (**CRASH**) que opere como la tabla de hechos. Debe almacenar un identificador único autogenerado (**CRASH_RECORD_ID**) y exigir restricciones de obligatoriedad (NOT NULL) en los atributos de fecha, hora, tipo de accidente, número de unidades vehiculares y nivel de daño estimado.

RF-02: Gestión de la Dimensión Espacial y Entorno (Ubicación y Clima)

- El sistema debe aislar y registrar independientemente el lugar exacto del accidente y las condiciones ambientales presentes en ese instante temporal, garantizando que no se dupliquen coordenadas geográficas en el catálogo.

Traducción al Modelo: Se implementarán dimensiones separadas para **LOCATION** y **WEATHER**. La tabla **LOCATION** debe tener una restricción de unicidad para la combinación de calle, dirección y número. A su vez, la tabla **CRASH** absorberá las llaves foráneas de ambas dimensiones (Relación N:1 entre Siniestro-Ubicación y N:1 entre Siniestro-Clima).

RF-03: Caracterización de la Infraestructura Vial (Vía, Condiciones y Control)

- El sistema debe documentar las características físicas y regulatorias de la vía al momento del siniestro, validando numéricamente sus restricciones operativas (ej. límites de velocidad) y heredando el estado de la señalización.

Traducción al Modelo: La entidad **ROAD** debe incluir una regla de validación de rango numérico para el límite de velocidad (ej. $0 < x < 130$). Esta entidad agrupará el inventario de dispositivos (**TRAFFIC_CONTROL**). El siniestro (**CRASH**) se vinculará a la vía y a sus condiciones de superficie estructural (**CONDITIONS**) a través de sus respectivas llaves foráneas.

RF-04: Registro de Causalidad

- El sistema debe clasificar el origen del accidente forzando la selección de un factor desencadenante principal y permitiendo el registro de factores secundarios, limitando la entrada de datos a valores preaprobados.

Traducción al Modelo: Creación de una entidad paramétrica **CAUSE** que funcione como un catálogo maestro. En la tabla central, se exigirá el registro de exactamente una causa primaria (**PRIM_CONTRIBUTORY_CAUSE** como obligatoria) y se habilitará el campo para una causa secundaria (**SEC_CONTRIBUTORY_CAUSE** como opcional).

RF-05: Cuantificación del Impacto Humano (Lesiones)

- El sistema debe registrar numéricamente el saldo de víctimas del siniestro desglosado por severidad médica, permitiendo la trazabilidad directa hacia el accidente que lo originó.

Traducción al Modelo: Creación de la entidad frágil/débil **INJURIES**. Su existencia dependerá directamente del registro en la tabla **CRASH**. Debe incluir campos numéricos (≥ 0) para las distintas categorías de lesiones (fatales, incapacitantes, no evidentes) y centralizar el atributo derivado **MOST_SEVERE_INJURY** para optimizar las consultas analíticas de riesgo de mortalidad.

4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF):

Estos requerimientos aseguran que la base de datos sea eficiente, escalable y mantenga la calidad de los datos recopilados por el Departamento de Policía de Chicago.

RNF-01: Rendimiento para Volumetría Histórica

- Dado que la base de datos almacena decenas de miles de siniestros anuales, el diseño debe garantizar tiempos de respuesta óptimos tanto para la ingesta como para la lectura.

Métrica de Lectura: Las consultas analíticas pesadas que requieran el cruce de la tabla central de hechos (**CRASH**) con hasta tres dimensiones paramétricas (ej. **WEATHER**, **ROAD**, **LOCATION**) para poblar *dashboards* deben devolver resultados en un tiempo máximo de **5 segundos**.

Métrica de Escritura: La inserción de un nuevo registro integral de accidente (desde que el oficial envía el ticket central) debe completarse y confirmarse en la base de datos en menos de **2 segundos**.

RNF-02: Integridad Referencial Estricta

- Para asegurar que los análisis de seguridad vial sean precisos, el sistema debe blindarse contra la pérdida de contexto y la eliminación accidental de registros maestros.

Métrica: El sistema debe garantizar un **100%** de integridad referencial.

Regla Transaccional: Cualquier instrucción de borrado (DELETE) sobre un registro en las tablas dimensionales (**WEATHER**, **CAUSE_CATALOG**, **ROAD**) que ya posea una o más dependencias en la tabla central **CRASH** debe ser denegada por el motor de base de datos en menos de **1 segundo**, eliminando por completo la posibilidad de generar datos huérfanos.

RNF-03: Estandarización Analítica

- Para facilitar la identificación de agrupaciones o patrones precisos, se debe erradicar la entrada de texto libre en atributos críticos.

Métrica: El **100%** de los datos categóricos que ingresen al sistema (como el tipo de clima, la alineación de la vía o la causa del siniestro) deben ser validados contra los catálogos inmutables del dominio.

Regla Transaccional: La base de datos rechazará automáticamente cualquier registro de inserción (tasa de tolerancia del **0%**) cuyo valor en atributos estandarizados no coincida exactamente con las llaves o descripciones de las tablas paramétricas.

RNF-04: Volumetría Histórica y Escalabilidad

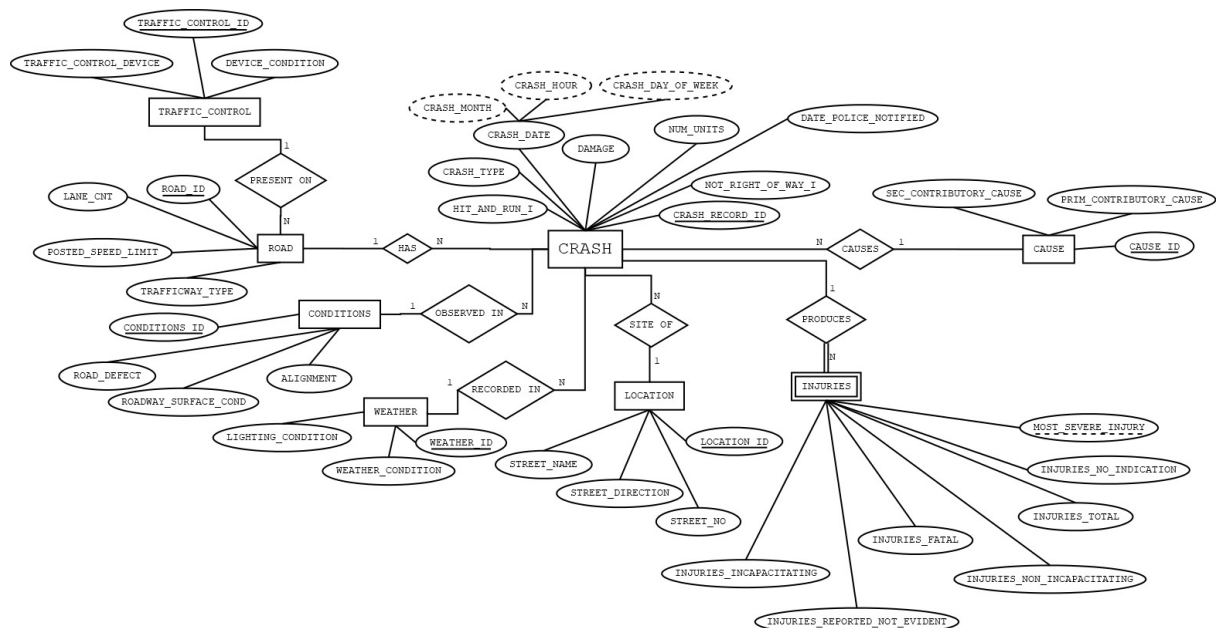
- El sistema debe estar preparado para el flujo constante de datos operativos generados por una red urbana de alta densidad.

Métrica: La arquitectura física de la base de datos relacional debe configurarse para soportar una ingesta mínima de **50,000 a 70,000 registros anuales** (estimación realista para la ciudad de Chicago).

Regla de Crecimiento: El sistema debe permitir una escalabilidad de almacenamiento del **15% interanual**, sin que la fragmentación de índices degrade los tiempos de consulta establecidos en el RNF-01.

5. Modelo Entidad-Relación

Gráfico 2. Modelo Entidad-Relación



Fuente: Elaboración propia.

6. Modelo relacional

El modelo relacional es un modelo conceptual que permite establecer relaciones entre los datos. En la leyenda, se presentan lo siguiente:

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE (CAUSE_ID (PK), PRIM_CONTRIBUTORY_CAUSE, SEC_CONTRIBUTORY_CAUSE)

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), CAUSE_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

INJURIES (INJURIES_ID (PK), CRASH_RECORD_ID (FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE (CAUSE_ID (PK), PRIM_CONTRIBUTORY_CAUSE, SEC_CONTRIBUTORY_CAUSE)

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), CAUSE_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

INJURIES (CRASH_RECORD_ID (FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

7. Normalización

7.1 Paso 1: Primera forma Normal (1FN)

Cada intersección de fila y columna debe contener solo un valor (atomicidad) y no deben existir grupos repetidos

Para nuestro caso actualmente no se encuentra en primera forma normal por lo que para transformarlo vamos a eliminar las columnas repetidas de la tabla CAUSE:

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)
CAUSE_CATALOG (CAUSE_ID(PK), CAUSE_DESCRIPTION)

- Ahora esta tabla solo guarda una lista maestra de causas, ya no importa si es primaria o secundaria

CRASH_CAUSE_DETAIL (CRASH_RECORD_ID(PK/FK), CAUSE_ID(PK/FK),
CAUSE_TYPE)

- Se creó una tabla puente con una clave primaria compuesta por dos IDs, en el cual agregamos el campo CAUSE_TYPE que almacenará el valor de "Primaria" o "Secundaria".

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND,
ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE,
DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE,
TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE,
NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED,
LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), CAUSE_ID (FK), WEATHER_ID (FK),
CONDITIONS_ID (FK))

INJURIES (CRASH_RECORD_ID , MOST_SEVERE_INJURY (PK), INJURIES_TOTAL,
INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING,
INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

7.2 Paso 2: Segunda forma Normal (2FN):

Se debe cumplir la 1FN, además no puede existir dependencias parciales , todos los atributos no clave deben depender de la totalidad de esa clave compuesta.

Aquí el modelo ya se encuentra en 1FN pero al realizar la transformación se perdió si la causa fue “Primaria” o “Secundaria” por lo que se tiene la siguiente solución para resolverlo:

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE_CATALOG (CAUSE_ID(PK), CAUSE_DESCRIPTION)

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

CRASH_CAUSE_DETAIL(CRASH_RECORD_ID(PK/FK), CAUSE_ID(PK/FK), CAUSE_TYPE)

- La única tabla con Pk compuesta del modelo se encuentra en 2FN debido a que CAUSE_TYPE depende completamente de saber qué accidente fue (CRASH_RECORD_ID) y qué causa fue (CAUSE_ID). No depende solo del choque ni solo de la causa. Hemos logrado una dependencia funcional completa

INJURIES (CRASH_RECORD_ID (PK)(FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

No existen dependencias parciales en ninguna tabla por lo que el modelo cumple con 2FN

7.3 Paso 3: Tercera forma Normal (3FN)

Para que el modelo se encuentre en 3FN debe cumplir con estar en 2FN y ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave, osea eliminar dependencias transitivas. Básicamente no puede existir un campo que dependa de otro campo que no sea la llave primaria. En este caso ya se encuentra en una 3FN porque ningún atributo depende de otro que no sea su llave primaria

El modelo se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) ya que cumple con la 2FN y se han eliminado todas las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende funcionalmente de otro atributo no clave. Por ejemplo, atributos descriptivos del entorno temporal, daño o evasión dependen únicamente de la llave primaria CRASH_RECORD_ID.

Las descripciones detalladas de la infraestructura o el ambiente han sido externalizadas en dimensiones parametrizadas (ROAD, WEATHER, CONDITIONS), vinculándose a la tabla de hechos mediante claves foráneas puras. Esto garantiza que cualquier modificación en las reglas de asociación de dispositivos de tráfico o clima no genere anomalías de actualización en los registros históricos de siniestros.

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

TERCERA FORMA NORMAL

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE_CATALOG (CAUSE_ID(PK), CAUSE_DESCRIPTION)

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

CRASH_CAUSE_DETAIL (CRASH_RECORD_ID(PK/FK), CAUSE_ID(PK/FK), CAUSE_TYPE)

INJURIES (CRASH_RECORD_ID (PK)(FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

No existen dependencias transitivas por lo que el modelo cumple la tercera forma normal.

8. Referencias bibliográficas

Illinois Department of Transportation. (2024). *Crash facts and statistics 2024*.